Wahlteil Stochastik - Lösungen

Prüfungsfach:	**M a t h e m a t i k**	**Aufgabe C 1**
Musteraufgabe 2019	**Stochastik**	**Wahlteil**

Die Firmen A und B stellen Lampen her und liefern diese anschließend an Händler aus. Der Anteil defekter Lampen unter ausgelieferten Lampen der Firma A beträgt im Mittel 9 %, unter ausgelieferten Lampen der Firma B im Mittel 7 %. Im Folgenden soll sowohl für die Lampen der Firma A als auch für die Lampen der Firma B angenommen werden, dass diese unabhängig voneinander Defekte aufweisen.

a) Betrachtet werden Lampen, die von der Firma A ausgeliefert wurden.
Zehn Lampen werden zufällig ausgewählt.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens sechs Lampen nicht defekt sind.
500 Lampen werden zufällig ausgewählt.
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl der defekten Lampen vom Erwartungswert der Anzahl der defekten Lampen um höchstens 10 % abweicht.

(3 VP)

b) Einem Händler werden Lampen geliefert, die in Kartons verpackt sind; jeder Karton enthält 30 Lampen. Der Händler wählt aus jedem Karton zwei Lampen zufällig aus und prüft diese. Sind bei einem Karton die beiden ausgewählten Lampen nicht defekt, so nimmt er diesen Karton an, ansonsten nicht.
Ein Karton enthält sechs defekte Lampen.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Händler diesen Karton annimmt.
Ermitteln Sie, wie groß die Anzahl der defekten Lampen in einem Karton höchstens sein darf, damit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Händler diesen Karton annimmt, mindestens 50 % beträgt.

(3,5 VP)

c) Ein Discounter bezieht 35 % der von ihm angebotenen Lampen von der Firma A und 65 % von der Firma B. Der Einkaufspreis beträgt 0,98 Euro für eine Lampe der Firma A und 1,02 Euro für eine Lampe der Firma B. Im Zusammenhang mit dem Einkauf findet keine Prüfung der Lampen statt. Für Kunden des Discounters sind die Lampen der beiden Firmen nicht unterscheidbar; der Verkaufspreis beträgt unabhängig vom Hersteller 1,49 Euro. Jede von einem Kunden ausgewählte Lampe wird an der Kasse geprüft: Ist eine Lampe defekt, so wird sie entsorgt.
Bestimmen Sie den im Mittel pro Lampe zu erwartenden Gewinn des Discounters.

(3,5 VP)

Für die Fachlehrerin, den Fachlehrer

Aufgabe C 1

a) Wahrscheinlichkeit für mindestens 6 nicht defekte Lampen (1 VP)

X_1: Anzahl der defekten Lampen, X_1 ist binomialverteilt mit $n = 10$ und $p = 0{,}09$.

$P(X_1 \leq 4) \approx 0{,}999$

Wahrscheinlichkeit im Zshg. mit Erwartungswert (2 VP)

X_2: Anzahl der defekten Lampen, X_2 ist binomialverteilt mit $n = 500$ und $p = 0{,}09$.

$E(X_2) = 500 \cdot 0{,}09 = 45$,

$P(45 \cdot 0{,}9 \leq X_2 \leq 45 \cdot 1{,}1) = P(41 \leq X_2 \leq 49) = P(X_2 \leq 49) - P(X_2 \leq 40) \approx 0{,}518$

b) Wahrscheinlichkeit, dass der Händler den Karton annimmt (1,5 VP)

$\frac{24}{30} \cdot \frac{23}{29} \approx 0{,}634$

Maximale Anzahl der defekten Lampen (1,5 VP)

a: Anzahl der defekten Lampen, p: Wahrscheinlichkeit, dass Händler den Karton annimmt

$p(a) = \frac{30-a}{30} \cdot \frac{29-a}{29}$, $p(8) \approx 0{,}531$ $p(9) \approx 0{,}483$

Es dürfen höchstens 8 defekte Lampen im Karton sein.

c) Mittlerer zu erwartender Gewinn (3,5 VP)

G: Gewinn in €

Ereignis	Lampe stammt von Firma A und ist defekt	Lampe stammt von Firma A und ist intakt	Lampe stammt von Firma B und ist defekt	Lampe stammt von Firma A und ist intakt
k	$-0{,}98$	$0{,}51$	$-1{,}02$	$0{,}47$
$P(G = k)$	$0{,}35 \cdot 0{,}09$	$0{,}35 \cdot 0{,}91$	$0{,}65 \cdot 0{,}07$	$0{,}65 \cdot 0{,}93$

$E(G) = -0{,}98 \cdot 0{,}35 \cdot 0{,}09 + 0{,}51 \cdot 0{,}35 \cdot 0{,}91 - 1{,}02 \cdot 0{,}65 \cdot 0{,}07 + 0{,}47 \cdot 0{,}65 \cdot 0{,}93 \approx 0{,}37$

Der im Mittel pro Lampe zu erwartende Gewinn beträgt etwa 37 Cent.

Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile von Haushalten unterschiedlicher Größe an der Gesamtzahl der Haushalte im Jahr 2013 in Deutschland.

1-Personen-Haushalte	40,5 %
2-Personen-Haushalte	34,5 %
3-Personen-Haushalte	12,5 %
4-Personen-Haushalte	9,2 %
Haushalte mit mindestens 5 Personen	3,3 %

a) Für eine Umfrage im Jahr 2013 sollten 100 Haushalte zufällig ausgewählt werden. Bestimmen Sie für folgende Ereignisse jeweils die Wahrscheinlichkeit:
A: „Es wurden genau vierzig 1-Personen-Haushalte ausgewählt."
B: „Mindestens die Hälfte der ausgewählten Haushalte waren Mehrpersonenhaushalte."
C: „Unter den ersten zehn ausgewählten Haushalten war kein 4-Personen-Haushalt und unter den restlichen neunzig Haushalten waren höchstens fünf 4-Personen-Haushalte."

(3,5 VP)

b) Ermitteln Sie, wie viele Haushalte man im Jahr 2013 mindestens hätte zufällig auswählen müssen, damit darunter mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mehr als zwanzig 2-Personen-Haushalte sind.

(2 VP)

c) Im Jahr 2013 lebten in Deutschland insgesamt etwa 80 Millionen Menschen. Bestimmen Sie für das Jahr 2013 einen Näherungswert für die Gesamtzahl der Haushalte in Deutschland und erläutern Sie Ihr Vorgehen.

(2 VP)

d) Im Jahr 2014 wurde vermutet, dass der tatsächliche Anteil der 1-Personen-Haushalte größer als im Jahr 2013 ist. Um einen Anhaltspunkt dafür zu gewinnen, ob diese Vermutung zutrifft, sollte auf der Grundlage einer Stichprobe von 500 Haushalten und einem Signifikanzniveau von 5 % die Nullhypothese

H_0: „Der tatsächliche Anteil der 1-Personen-Haushalte beträgt höchstens 40,5 %."

getestet werden.
Bestimmen Sie die zugehörige Entscheidungsregel.

(2,5 VP)

Aufgabe C 2

a) <u>Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A</u> (0,5 VP)

Die Anzahl X_1 der 1-Personen-Haushalte ist $B_{100;0,405}$-verteilt.

$P(A) = P(X_1 = 40) \approx 0,081$

<u>Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B</u> (1 VP)

Die Anzahl X_2 der Mehrpersonenhaushalte ist $B_{100;0,595}$-verteilt.

$P(B) = P(X_2 \geq 50) \approx 0,978$

<u>Wahrscheinlichkeit für das Ereignis C</u> (2 VP)

Die Anzahl X_3 der 4-Personen-Haushalte ist $B_{90;0,092}$-verteilt.

$P(C) = 0,908^{10} \cdot P(X_3 \leq 5) \approx 0,059$

b) <u>Mindestanzahl der Haushalte</u> (2 VP)

Die Anzahl X_4 der 2-Personen-Haushalte ist $B_{n;0,345}$-verteilt mit unbekanntem n.

Es soll gelten $P(X_4 > 20) \geq 0,95$.

Für n = 79 ist $P(X_4 > 20) \approx 0,948$ und für n = 80 ist $P(X_4 > 20) \approx 0,955$.

Es hätten mindestens 80 Haushalte ausgewählt werden müssen.

c) <u>Näherungswert für die Gesamtzahl der Haushalte</u> (2 VP)

Geht man vereinfachend davon aus, dass in den Haushalten mit mindestens 5 Personen genau fünf Personen leben, und bezeichnet man die Anzahl der Haushalte mit x, so gilt $(1 \cdot 0,405 + 2 \cdot 0,345 + 3 \cdot 0,125 + 4 \cdot 0,092 + 5 \cdot 0,033) \cdot x = 80\,000\,000$.

Es ergibt sich $x \approx 40\,000\,000$.

Die Gesamtzahl der Haushalte betrug ca. 40 Millionen.

d) <u>Hypothesentest</u> (2,5 VP)

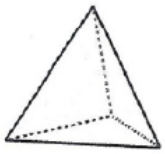
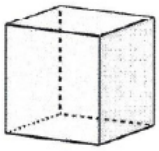
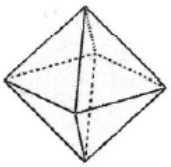
Die Zufallsvariable X_5 beschreibt die Anzahl der 1-Personen-Haushalte. Gilt die Nullhypothese $H_0: p \leq 0,405$, so ist X_5 im Extremfall binomialverteilt mit den Parametern n = 500 und p = 0,405. Es handelt sich um einen rechtsseitigen Test. Gesucht ist die kleinste natürliche Zahl g mit $P(X \geq g) \leq 0,05$.

Es ist $P(X_5 \geq 221) \approx 0,051$ und $P(X_5 \geq 222) \approx 0,042$.

Entscheidungsregel: Wenn in der Stichprobe die Anzahl der 1-Personen-Haushalte mindestens 222 beträgt, so wird die Nullhypothese verworfen, andernfalls wird sie nicht verworfen.

Aufgabe C 1

Betrachtet werden Körper, die auf jeder Seitenfläche mit einer Zahl beschriftet sind.

Körper	Tetraeder	Würfel	Oktaeder
			
Anzahl der Seitenflächen	vier	sechs	acht
beschriftet mit	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Beim Werfen eines Körpers gilt die Zahl als geworfen, auf der der Körper zum Liegen kommt. Dabei werden bei jedem Körper die möglichen Zahlen jeweils mit derselben Wahrscheinlichkeit geworfen.

a) Ein Tetraeder wird 100-mal geworfen.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse.
A: „Die Zahl 1 wird genau 30-mal geworfen".
B: „Die Zahl 1 wird mindestens 20-mal geworfen."

(1,5 VP)

b) Ermitteln Sie, wie oft man ein Tetraeder mindestens werfen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens einmal die Zahl 1 zu werfen.

(2 VP)

c) Ein Tetraeder, ein Würfel und ein Oktaeder werden gleichzeitig geworfen.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse.
C: „Bei allen drei Körpern wird dieselbe Zahl geworfen."
D: „Die Summe der geworfenen Zahlen beträgt 17."

(2,5 VP)

d) Für einen Einsatz von 50 Cent darf ein Spieler ein Tetraeder und einen Würfel einmal werfen. Anschließend erhält er die Anzahl der geworfenen Einsen in Euro ausbezahlt.
Bestimmen Sie den Erwartungswert für den Gewinn des Spielers.

(2 VP)

e) In einem Sack befinden sich 20 Körper. Es handelt sich dabei um Tetraeder und Oktaeder, wie sie oben beschrieben sind. Einer dieser Körper wird zufällig gezogen und anschließend geworfen. Die Wahrscheinlichkeit, dabei die Zahl 2 zu werfen, beträgt 15%.
Berechnen Sie die Anzahl der Tetraeder im Sack.

(2 VP)

Lösungen

Aufgabe C 1:

a) Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der geworfenen Einsen.

X ist binomialverteilt mit n = 100 und p = 0,25.

$P(A) = P(X = 30) \approx 0{,}046$
$P(B) = P(X \geq 20) = 1 - P(X \leq 19) \approx 0{,}900$

b) Die Zufallsvariable Y sei die Anzahl der geworfenen Einsen.

Y ist binomialverteilt mit unbekanntem Parameter n und p = 0,25.

Gesucht ist die kleinste Zahl n mit $P(Y \geq 1) \geq 0{,}95$.

$1 - P(Y = 0) \geq 0{,}95$
$\Rightarrow P(Y = 0) \leq 0{,}05$

Für n = 10 ist $P(Y = 0) \approx 0{,}056 > 0{,}05$.
Für n = 11 ist $P(Y = 0) \approx 0{,}042 < 0{,}05$.

Man muss das Tetraeder mindestens 11-mal werfen.

c) P(C) = P(es wird bei allen Körpern dieselbe Zahlen geworfen)

= P(111, 222, 333, 444) = $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot 4 = \frac{1}{48}$

Für die Wahrscheinlichkeitsberechnung des Ereignisses D muss man alle Möglichkeiten betrachten, bei denen die Summe 17 entsteht:

Oktaeder 8, Würfel 6, Tetraeder 3
Oktaeder 8, Würfel 5, Tetraeder 4
Oktaeder 7, Würfel 6, Tetraeder 4

$P(D) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{1}{64}$

d) Die Zufallsvariable X sei die Auszahlung in Euro an den Spieler.

Es gilt: $P(X = 2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ $\quad P(X = 1) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{3}$ $\quad P(X = 0) = 1 - \frac{1}{24} - \frac{1}{3} = \frac{5}{8}$

Erwartete Auszahlung an den Spieler: $E(X) = 2 \cdot \frac{1}{24} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 = \frac{5}{12}$ €

Der erwartete Gewinn für den Spieler ist $\frac{5}{12}$ € − 50Cent = $-\frac{1}{12}$ €

e) Es sei x die unbekannte Anzahl der Tetraeder im Sack.

Die Wahrscheinlichkeit, ein Tetraeder zu ziehen ist $\frac{x}{20}$.

Die Wahrscheinlichkeit, ein Oktaeder zu ziehen ist $\frac{20 - x}{20}$.

P(es wird eine 2 geworfen) = $\frac{x}{20} \cdot \frac{1}{4} + \frac{20 - x}{20} \cdot \frac{1}{8} = 0{,}15$

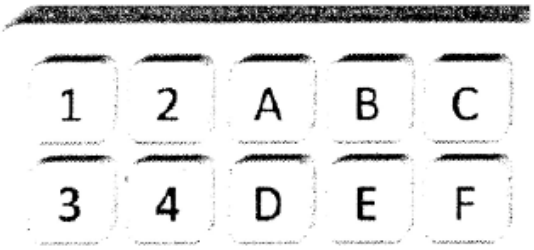
$\Rightarrow \frac{1}{80}x + \frac{20 - x}{160} = 0{,}15 \quad | \cdot 160$

$\Rightarrow 2x + 20 - x = 24 \Rightarrow x = 4$

Es befinden sich 4 Tetraeder im Sack.

Aufgabe C2:

Ein Affe sitzt vor einer Tastatur, deren Tasten mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4 sowie mit den Buchstaben A, B, C, D, E und F beschriftet sind (siehe Abbildung).
Zunächst wird angenommen, dass der Affe zufällig auf die Tasten tippt. Die Tastatureingaben werden aufgezeichnet.



a) Es werden die ersten fünf Tastaturanschläge des Affen betrachtet.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse:
A: „Der Affe tippt nur auf Tasten mit Ziffern."
B: „Der Affe tippt höchstens dreimal eine Ziffer."
C: „Die vom Affen getippte Zeichenfolge enthält die Buchstaben A F F E direkt hintereinander."

(3 VP)

b) Nun werden Versuchsreihen mit jeweils 20 Tastaturanschlägen durchgeführt.
Wie viele Buchstaben pro Versuchsreihe kann man dabei auf lange Sicht im Mittel erwarten?
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Versuchsreihe die Anzahl der getippten Buchstabentasten um höchstens 20% von diesem erwarteten Wert abweicht.
Wie viele Zifferntasten müssten mindestens hinzugefügt werden, damit die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 15 Buchstabentasten in einer Versuchsreihe getippt werden, auf unter 1% fällt?

(4,5 VP)

c) Die Ergebnisse der Versuche lassen die Vermutung aufkommen, dass der Affe die Zifferntasten gegenüber den Buchstabentasten bevorzugt. Daher wird die Nullhypothese „Der Affe tippt mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 40% eine Zifferntaste" mit einer Stichprobe von 80 Tastaturanschlägen auf einem Signifikanzniveau von 1% überpüft.
Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel.

(2,5 VP)

Lösungen

Aufgabe C2:

a) Wahrscheinlichkeit für eine Ziffer beträgt $\frac{4}{10} = 0,4$

Wahrscheinlichkeit für einen Buchstaben beträgt $\frac{6}{10} = 0,6$

P(A) = P(5 Ziffern hintereinander) $= 0,4^5 = 0,01024$ (GTR)

Die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der getippten Zifferntasten.
X ist binomialverteilt mit n = 5 und p = 0,4.

$P(B) = P(X \leq 3) = 0,913$ (GTR)

P(C) = P(egal,AFFE) + P(AFFE,egal) = $1 \cdot 0,1^4 + 0,1^4 \cdot 1 = 0,0002$ (GTR)

Hinweis zu Ereignis C: Das Wort AFFE beginnt entweder beim ersten oder beim zweiten Tastaturanschlag.

b) Die Zufallsvariable X gebe die Anzahl der getippten Buchstaben an.
X ist binomialverteilt mit n = 20 und p = 0,6.

Mittlere Anzahl Buchstaben auf lange Sicht: $E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,6 = 12$

Auf lange Sicht kann man im Mittel 12 Buchstaben pro Versuchsreihe erwarten.

Höchstens 20% Abweichung:
20% von 12 sind $0,2 \cdot 12 = 2,4$
$P(12 - 2,4 \leq X \leq 12 + 2,4) = P(10 \leq X \leq 14) = P(X \leq 14) - P(X \leq 9) = 0,874 - 0,128 = 0,746$

Hinzuzufügende Zifferntasten:
Die Zufallsvariable Y gebe die Anzahl der getippten Buchstabentasten an.
Y ist binomialverteilt mit n = 20 und $p = \frac{6}{10 + x}$, wobei x die Anzahl der hinzugefügten Zifferntasten darstellt.
Es soll gelten: $P(Y \geq 15) < 0,01$, also $1 - P(Y \leq 14) < 0,01$
GTR: Für x = 2 gilt $1 - P(Y \leq 14) = 0,051$
Für x = 3 gilt $1 - P(Y \leq 14) = 0,009$

Es müssen mindestens 3 Zifferntasten hinzugefügt werden.

c) Nullhypothese $H_0 : p \leq 0{,}4$

Alternativ-/Gegenhypothese: $p > 0{,}4$

Es handelt sich um einen rechtsseitigen Test.
X gebe die Anzahl der getippten Zifferntasten an.
X ist bei wahrer Nullhypothese im Grenzfall binomialverteilt mit n = 80 und p = 0,4.

Der Ablehnungsbereich lautet $\overline{A} = \{g, \ldots, n\}$

Es muss gelten: $1 - P(X \leq g - 1) \leq 0{,}01$

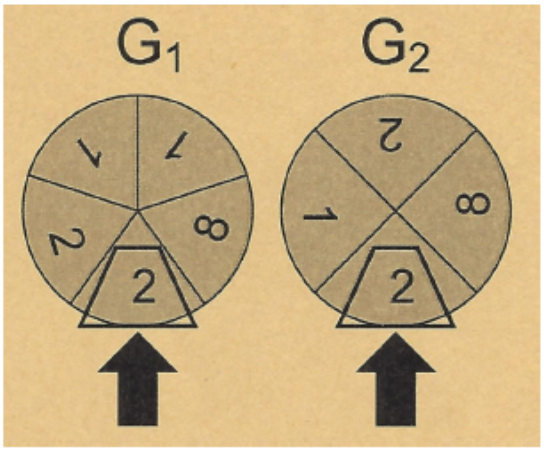
GTR: Für g = 42 gilt $1 - P(X \leq g - 1) = 0{,}0158$
Für g = 43 gilt $1 - P(X \leq g - 1) = 0{,}0088$

Der Ablehnungsbereich lautet $\overline{A} = \{43, \ldots, 80\}$

Entscheidungsregel:
Tippt der Affe bei 80 Tastaturanschlägen mindestens 43-mal eine Zifferntaste, so wird die Nullhypothese abgelehnt, andernfalls wird sie nicht abgelehnt.

Aufgabe C2:

Bei dem dargestellten Glücksspielautomaten sind zwei Glücksräder G_1 und G_2 mit fünf bzw. vier gleich großen Kreissektoren angebracht.
Bei jedem Spiel werden sie in Drehung versetzt und laufen dann unabhängig voneinander aus. Schließlich bleiben sie so stehen, dass von jedem Rad genau eine Zahl im Rahmen angezeigt wird.
Der Spieleinsatz beträgt 2€.
Sind die beiden angezeigten Zahlen gleich, so wird deren Summe in Euro ausgezahlt; andernfalls wird nichts ausgezahlt.
Der Hauptgewinn besteht also darin, dass 16€ ausgezahlt werden.



a) Ein Spieler spielt zehn Mal. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
A: „Das Glücksrad G_1 zeigt genau fünf Mal die Zahl 1."
B: „Beim ersten Spiel beträgt die Summe der beiden angezeigten Zahlen 10."
C: „Der Spieler erhält mindestens einmal den Hauptgewinn."

(3 VP)

b) Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% soll in mindestens einem Spiel der Hauptgewinn erzielt werden.
Berechnen Sie, wie oft man dazu mindestens spielen muss.

(2 VP)

c) Berechnen Sie, wie viel der Betreiber auf lange Sicht durchschnittlich pro Spiel verdient.

(2 VP)

d) Der Betreiber möchte erreichen, dass bei zehn Spielen die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Hauptgewinn maximal 25% beträgt.
Dazu möchte er beim Glücksrad G_2 den Mittelpunktswinkel des Kreissektors verändern der mit der Zahl 8 beschriftet ist.
Berechnen Sie, wie weit der Mittelpunktswinkel dieses Kreissektors maximal gewählt werden darf.

(3 VP)

Lösungen

Aufgabe C2:

a) Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A:

Die Zufallsvariable X beschreibt, wie oft die Zahl 1 angezeigt wird.

X ist binomialverteilt mit n = 10 und $p = \frac{2}{5}$.

$P(A) = P(X = 5) \approx 0{,}201$ (GTR)

Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B:

P(Summe der Zahlen ist 10) = P(2 und 8) + P(8 und 2) = $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$

Wahrscheinlichkeit für das Ereignis C:
Die Zufallsvariable Y beschreibt die Anzahl der Hauptgewinne.

Y ist binomialverteilt mit n = 10 und $p = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$

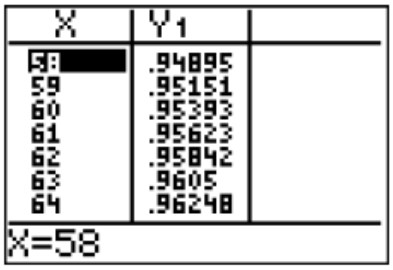
$P(C) = P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 0{,}401$ (GTR)

b) Die Zufallsvariable Y beschreibt die Anzahl der Hauptgewinne.

Y ist binomialverteilt mit unbekanntem n und $p = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$

Bedingung: $P(Y \geq 1) \geq 0{,}95 \quad \Rightarrow 1 - P(Y = 0) \geq 0{,}95$

GTR:



X	Y1
58	.94895
59	.95151
60	.95393
61	.95623
62	.95842
63	.9605
64	.96248

X=58

Für n = 58 ist $P(Y \geq 1) = 0{,}949$
Für n = 59 ist $P(Y \geq 1) = 0{,}952$ (GTR)

Man muss mindestens 59-mal spielen.

c) Die Zufallsvariable X beschreibt die Auszahlung an den Spieler bei einem Spiel.

Wahrscheinlichkeitsverteilung von X:

P(zweimal „1“) = P(X = 2€) = $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$

P(zweimal „2“) = P(X = 4€) = $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$

P(zweimal „8“) = P(X = 16€) = $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$

$P(X = 0€) = 1 - \frac{1}{10} - \frac{1}{5} - \frac{1}{20} = 0{,}65$

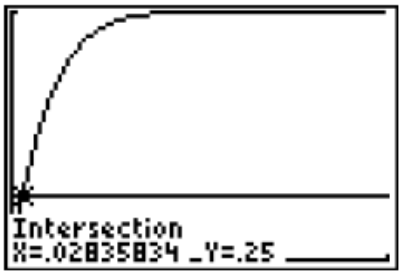
$E(X) = 2€ \cdot \frac{1}{10} + 4€ \cdot \frac{1}{5} + 16€ \cdot \frac{1}{20} = 1{,}80€$

Da der Spieleinsatz 2 € beträgt, verdient der Betreiber des Spiels auf lange Sicht durchschnittlich 20 Cent pro Spiel.

d) Die Zufallsvariable Y beschreibt die Anzahl der Hauptgewinne.
Y ist binomialverteilt mit n =10 und unbekanntem p.

Es soll gelten: $P(Y \geq 1) \leq 0{,}25 \quad \Rightarrow 1 - P(Y = 0) \leq 0{,}25$

GTR:



Die Wahrscheinlichkeit für einen Hauptgewinn darf pro Spiel maximal p = 0,0284 betragen.

Es muss gelten: $p = \frac{1}{5} \cdot \frac{\alpha}{360°} = 0{,}0284 \qquad \Rightarrow \alpha = 51{,}1°$

Der Mittelpunktswinkel des Kreissektors mit der Zahl 8 darf beim zweiten Glücksrad eine Weite von 51,1° haben.

Aufgabe C2:

Ein Glücksspielautomat enthält drei gleiche Glücksräder, die jeweils wie dargestellt in fünf gleich große Kreissektoren eingeteilt sind.
Bei jedem Spiel werden die Räder in Drehung versetzt und laufen dann unabhängig voneinander aus. Schließlich bleiben sie so stehen, dass von jedem Rad genau ein Symbol im jeweiligen Rahmen angezeigt wird. Ein Spieler gewinnt nur dann, wenn alle drei Räder einen Stern zeigen.

a) Weisen Sie rechnerisch nach, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem Spiel 6,4% beträgt.
Ein Spieler spielt 20 Spiele.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse:
A: „Der Spieler gewinnt mehr als einmal."
B: „Der Spieler gewinnt in genau zwei Spielen und diese folgen direkt aufeinander."
(3 VP)

b) Eine Spielerin spielt 9 Spiele.
Für ein Ereignis C gilt dabei $P(C) = 0{,}064^a + 9 \cdot 0{,}064^8 \cdot 0{,}936^b$.
Geben Sie geeignete Werte für a und b an und beschrieben Sie das Ereignis C im Sachzusammenhang.
(2 VP)

c) Es wird vermutet, dass das mittlere Rad zu selten ein Sternsymbol zeigt. Deshalb wird die Nullhypothese „Das mittlere Rad zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens zwei Fünfteln ein Sternsymbol." getestet. Man vereinbart ein Signifikanzniveau von 3% und einen Stichprobenumfang von 300 Drehungen.
Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel.
(2,5 VP)

d) Die Glücksräder des Automaten werden durch drei neue ersetzt, die sich nicht voneinander unterscheiden. Die Glücksräder sind in mehrere gleich große Sektoren unterteilt. Jedes Glücksrad trägt in genau einem Sektor ein Sternsymbol. Man gewinnt bei 50 Spielen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% höchstens einmal.
Bestimmen Sie die minimale Anzahl der Sektoren pro Glücksrad.
(2,5 VP)

Lösungen

Aufgabe C2:

a) P(Gewinn) = P(alle drei Räder zeigen Stern)

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125} = 0{,}064 = 6{,}4\%$$

Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der gewonnen Spiele.
X ist binomialverteilt mit n = 20 und p = 0,064.

$$P(A) = P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) \approx 1 - 0{,}631 = 0{,}369$$
$$P(B) = 0{,}064^2 \cdot (1 - 0{,}064)^{18} \cdot 19 \approx 0{,}024$$

Hinweis zu B: Es gibt 19 verschiedene Möglichkeiten, die zwei aufeinander gewonnenen Spiele auf die 20 Spiele zu verteilen.

b) Geeignete Werte sind a = 9 und b = 1.

$$P(C) = 0{,}064^9 + 9 \cdot 0{,}064^8 \cdot 0{,}936^1$$

Ausführlich könnte man den Term so darstellen:

$$P(C) = \binom{9}{9} \cdot 0{,}064^9 \cdot 0{,}936^0 + \binom{9}{8} \cdot 0{,}064^8 \cdot 0{,}936^1$$

C beschreibt das Ereignis, dass von 9 Spielen die Spielerin 8 oder 9 mal gewinnt (also mindestens 8 mal gewinnt).

c) Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der Drehungen, die ein Sternsymbol zeigen.

Nullhypothese $H_0 : p \geq 0{,}4$
Gegenhypothese $H_1 : p < 0{,}4$

Trifft die Nullhypothese zu, so ist X im Extremfall binomialverteilt mit n = 300 und p = 0,4.
Es handelt sich um einen linksseitigen Test mit Signifikanzniveau $\alpha = 3\%$.

Der Ablehnungsbereich ist $\overline{A} = \{0, \ldots, k\}$.
Gesucht ist die größte natürliche Zahl k mit $P(Y \leq k) \leq 0{,}03$

WTR: $P(X \leq 103) \approx 0{,}025$
$P(X \leq 104) \approx 0{,}033$

Der Ablehnungsbereich ist $\overline{A} = \{0, \ldots, 103\}$.

Entscheidungsregel:
Zeigt sich bei weniger als 104 Drehungen das Sternsymbol, so wird die Nullhypothese abgelehnt, andernfalls wird sie nicht abgelehnt.

d) Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der gewonnen Spiele.
a sei die Anzahl der Sektoren pro Rad.

Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn (3 mal Stern): $p = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^3}$

Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit n = 50 und $p = \frac{1}{a^3}$.

Gesucht ist der kleinste Wert von a, so dass $P(X \leq 1) \geq 0{,}99$

WTR: Für a = 6 gilt $p = \frac{1}{216}$ mit $P(X \leq 1) \approx 0{,}977$

Für a = 7 gilt $p = \frac{1}{343}$ mit $P(X \leq 1) \approx 0{,}991$

Die minimale Anzahl der Sektoren pro Glücksrad ist 7.

Aufgabe C 1.1

Ein Unternehmen stellt Kunststoffteile her. Erfahrungsgemäß sind 4% der hergestellten Teile fehlerhaft. Die Anzahl fehlerhafter Teile unter zufällig ausgewählten kann als binomialverteilt angenommen werden.

a) 800 Kunststoffteile werden zufällig ausgewählt.
Berechnen Sie für die folgenden Ereignisse jeweils die Wahrscheinlichkeit:
A: „Genau 30 der Teile sind fehlerhaft."
B: „Mindestens 5% der Teile sind fehlerhaft." (1,5 VP)

b) Ermitteln Sie, wie viele Kunststoffteile mindestens zufällig ausgewählt werden müssen, damit davon mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens 100 Teile keinen Fehler haben. (2 VP)

c) Die Kunststoffteile werden aus Kunststoffgranulat hergestellt. Nach einem Wechsel des Granulats vermutet der Produktionsleiter, dass sich der Anteil der fehlerhaften Teile reduziert hat. Um einen Anhaltspunkt dafür zu gewinnen, ob die Vermutung gerechtfertigt ist, soll die Nullhypothese „Der Anteil der fehlerhaften Teile beträgt mindestens 4%" auf der Grundlage einer Stichprobe von 500 Teilen auf einem Signifikanzniveau von 5% getestet werden.
Bestimmen Sie die zugehörige Entscheidungsregel. (2,5 VP)

Aufgabe C 1.2:

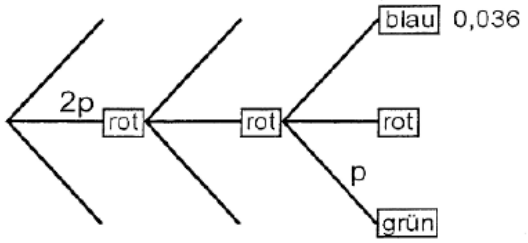
Für ein Spiel wird ein Glücksrad verwendet, das drei Sektoren in den Farben rot, grün und blau hat. Für einen Einsatz von 5 Euro darf ein Spieler das Glücksrad dreimal drehen.
Erzielt der Spieler dreimal die gleiche Farbe, werden ihm 10 Euro ausgezahlt.
Erzielt er drei verschiedene Farben, wird ein anderer Betrag ausgezahlt. In allen anderen Fällen erfolgt keine Auszahlung.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dreimal die gleiche Farbe erzielt wird, ist $\frac{1}{6}$.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass drei verschiedene Farben erzielt werden, beträgt ebenfalls $\frac{1}{6}$.

a) Bei einem Spiel ist zu erwarten, dass sich die Einsätze der Spieler und die Auszahlungen auf lange Sicht ausgleichen.
Berechnen Sie den Betrag, der ausgezahlt wird, wenn drei verschiedene Farben erscheinen. (1,5 VP)

b) Die ursprünglichen Größen der Sektoren werden geändert. Dabei soll der Mittelpunktswinkel des blauen Sektors größer als 180° werden. Die Abbildung zeigt einen Teil eines Baumdiagramms, das für das geänderte Glücksrad die drei Drehungen beschreibt. Ergänzend ist für einen Pfad die zugehörige Wahrscheinlichkeit angegeben.



Bestimmen Sie die Weite des zum blauen Sektor gehörenden Mittelpunktwinkels. (2,5 VP)

Lösungen

Aufgabe C 1.1:

a) Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der fehlerhaften Teile.
X ist binomialverteilt mit n = 800 und p = 0,04.

$P(A) = P(X = 30) = 0{,}069$ (GTR)

5% der Teile entsprechen $800 \cdot 0{,}05 = 40$ Teile

$P(B) = P(X \geq 40) = 1 - P(X \leq 39) = 0{,}091$ (GTR)

b) Die Zufallsvariable Y beschreibt die Anzahl der fehlerfreien Teile.
Y ist binomialverteilt mit unbekanntem n und p = 0,96.

Es soll gelten: $P(Y \geq 100) \geq 0{,}95$

$P(Y \geq 100) = 1 - P(Y \leq 99)$

GTR: Für n = 107 gilt $1 - P(Y \leq 99) = 0{,}934 < 0{,}95$
Für n = 108 gilt $1 - P(Y \leq 99) = 0{,}97 > 0{,}95$

Es müssen mindestens 108 Teile ausgewählt werden.

c) Nullhypothese $H_0 : p \geq 0{,}04$
Alternativhypothese/Gegenhypothese $H_1 : p < 0{,}04$

Es handelt sich um einen linksseitigen Test.
Die Zufallsvariable Z beschreibt die Anzahl der fehlerhaften Teile.
Z ist bei wahrer Nullhypothese im Grenzfall binomialverteilt mit n = 500 und p = 0,04.

Ablehnungsbereich: $\overline{A} = \{0,\ldots,g\}$

Gesucht ist der größte Wert von g, so dass gilt: $P(Z \leq g) \leq 0{,}05$

Für g = 12 gilt $P(Z \leq g) = 0{,}036$.

Für g = 13 gilt $P(Z \leq g) = 0{,}062$.

Damit lautet der Ablehnungsbereich $\overline{A} = \{0,\ldots,12\}$

Entscheidungsregel: Sind höchstens 12 Teile fehlerhaft, so wird die Nullhypothese abgelehnt, andernfalls wird sie nicht abgelehnt.

Aufgabe C 1.2

a) Die Zufallsvariable X gebe die Auszahlung in Euro für den Spieler an.
Es gilt:

P(dreimal gleiche Farbe) = $P(X = 10) = \frac{1}{6}$

P(drei verschiedene Farben) = $P(X = a) = \frac{1}{6}$

P(zwei gleiche Farben) = $P(X = 0) = \frac{4}{6}$

Es soll gelten: E(X) = 5

$E(X) = \frac{1}{6} \cdot 10 + \frac{1}{6} \cdot a = 5 \Rightarrow \frac{1}{6} a = \frac{10}{3} \Rightarrow a = 20$

Bei drei verschiedenen Farben werden 20 Euro ausbezahlt.

b) Aus dem Baumdiagramm kann man entnehmen:

P(rot) = 2p
P(grün) = p
Damit ist P(blau) = 1 – p – 2p = 1 – 3p

$P(rrb) = 0{,}036 \Rightarrow 2p \cdot 2p \cdot (1 - 3p) = 0{,}036$

Mit dem GTR folgt p = 0,118 und p = 0,3.

Da P(blau) > 0,5 sein soll (da Mittelpunktswinkel größer 180°), kommt nur p = 0,118 in Frage, da dann P(blau) = $1 - 3 \cdot 0{,}118 = 0{,}646$ gilt.

Mittelpunktswinkel von blau: $0{,}646 \cdot 360° = 232{,}56°$

Aufgabe C1:

Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile einiger Farben der in Deutschland fahrenden Autos:

Farbe	silber oder grau	schwarz	weiß
Anteil	29,9%	28,8%	15,1%

Diese Anteile werden im Folgenden als Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der jeweiligen Autofarben verwendet.

Zwei Kinder beobachten vorbeifahrende Autos und achten auf deren Farbe.

a) Zunächst beobachten die beiden Kinder 80 Autos.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
A: „Genau 22 Autos sind silber oder grau".
B: „Mindestens 33 Autos sind schwarz."
C: „Unter den ersten zehn Autos sind mindestens drei, die keine der in der Tabelle angegebenen Farben haben, und von den anderen 70 Autos sind höchstens 20 schwarz".

(3 VP)

b) Wie hoch müsste der Anteil der schwarzen Autos mindestens sein, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% unter 100 beobachteten Autos mindestens 28 schwarz sind ?

(2 VP)

c) Das eine Kind bietet dem anderen folgendes Spiel an:
„Wenn von den nächsten vier Autos mindestens drei hintereinander nicht schwarz sind, bekommst du von mir ein Gummibärchen, ansonsten bekomme ich eines von dir".
Untersuchen Sie, ob dieses Spiel fair ist.

(2,5 VP)

d) Es wird vermutet, dass der Anteil p der weißen Autos zugenommen hat.
Um dies zu überprüfen, wird die Nullhypothese $H_0: p \leq 0{,}151$ auf dem Signifikanzniveau 10% getestet. Dazu werden die Farben von 500 Autos erfasst.
Bestimmen Sie die zugehörige Entscheidungsregel.

(2,5 VP)

Lösungen

Aufgabe C1:

a) Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A:

Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Autos, die silber oder grau sind.
X ist binomialverteilt mit n = 80 und p = 0,299.
$P(A) = P(X = 22) \approx 0{,}089$ (GTR)

Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B:

Die Zufallsvariable Y beschreibt die Anzahl der Autos, die schwarz sind.
X ist binomialverteilt mit n = 80 und p = 0,288.
$P(B) = P(Y \geq 33) = 1 - P(Y \leq 32) \approx 0{,}011$ (GTR)

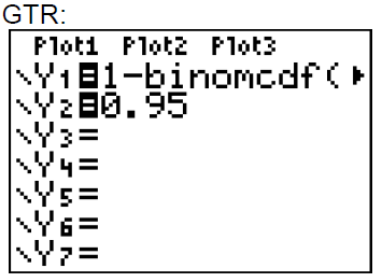
Wahrscheinlichkeit für das Ereignis C:
Die Zufallsvariable W beschreibt die Anzahl der Autos, die keine der angegebenen Farben besitzen.
Die Zufallsvariable Z beschreibt die Anzahl der Autos, die schwarz sind.

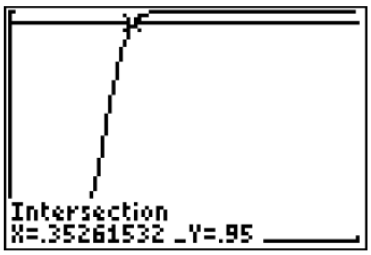
W ist binomialverteilt mit n = 10 und p = 1 – 0,299 – 0,288 – 0,151 = 0,262.
Z ist binomialverteilt mit n = 70 und p = 0,288.

$P(C) = P(W \geq 3) \cdot P(Z \leq 20) = (1 - P(W \leq 2)) \cdot P(Z \leq 20) = 0{,}51 \cdot 0{,}543 = 0{,}277$ (GTR)

b) Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der schwarzen Autos.
X ist binomialverteilt mit n = 100 und unbekanntem Parameter p.
Bedingung: $P(X \geq 28) \geq 0{,}95 \quad \Rightarrow 1 - P(X \leq 27) \geq 0{,}95$

GTR:





Es gilt p = 0,353.
Mindestens 35,3% der Autos müssten schwarz sein.

c) Das Spiel ist genau dann fair, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn für beide Kinder jeweils 0,5 beträgt (da beide Kinder jeweils denselben Gewinn in Form eines Gummibärchens erhalten).

P(von vier Autos sind mindestens drei hintereinander nicht schwarz) =
$P(\overline{s}\overline{s}\overline{s}s) + P(\overline{s}\overline{s}\overline{s}s) + P(\overline{s}\overline{s}\overline{s}s) = 0{,}712^3 \cdot 0{,}288 + 0{,}712^4 + 0{,}288 \cdot 0{,}712^3 \approx 0{,}465 \neq 0{,}5$

Das Spiel ist nicht fair.

d) Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der weißen Autos.

Nullhypothese $H_0 : p \leq 0{,}151$

Gegenhypothese: $H_1 : p > 0{,}151$

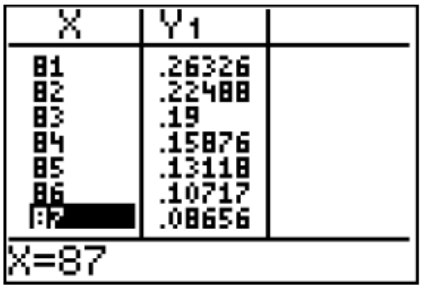
Es handelt sich um einen rechtsseitigen Test.
X ist binomialverteilt mit n = 500 und p = 0,151.

Ablehnungsbereich: {g, g+1, …., 500}

Gesucht ist die kleinste natürliche Zahl g mit $P(X \geq g) \leq 0{,}1$

$$\Rightarrow 1 - P(X \leq g - 1) \leq 0{,}1$$

GTR:



X	Y1
81	.26326
82	.22488
83	.19
84	.15876
85	.13118
86	.10717
87	.08656

X=87

Für g = 87 gilt $P(X \geq g) = 0{,}087$ (GTR)

Für g = 86 gilt $P(X \geq g) = 0{,}107$ (GTR)

Ablehnungsbereich: {87, 88, …, 500}

Entscheidungsregel: Sind unter 500 Autos mindestens 87 weiße Autos, so wird die Nullhypothese verworfen, andernfalls wird sie nicht verworfen.